

Péndulo de longitud variable: dependencia del período con la amplitud y la longitud

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

13 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se caracterizó la dinámica fluctuante de un péndulo simple mediante el estudio sistemático de su período de oscilación en función de la amplitud angular inicial y la longitud del hilo. Utilizando un sensor óptico Photogate con una frecuencia de muestreo de 5000 Hz, se registraron los intervalos temporales para amplitudes discretas comprendidas entre los 10° y los 50° . Los resultados convalidaron el régimen de pequeñas oscilaciones para ángulos inferiores a 30° , donde la divergencia experimental respecto al modelo analítico exacto no superó el 1,7 %; en contraposición, para amplitudes mayores se cuantificó un incremento sistemático del período inducido por las no linealidades de la fuerza elástica restauradora. Asimismo, se realizó un barrido de longitudes efectivas en el rango $0,31 \text{ m} \leq l \leq 0,98 \text{ m}$ bajo una amplitud controlada de 15° , incorporando la corrección geométrica por el radio de la masa suspendida. A partir de la regresión lineal por cuadrados mínimos del período al cuadrado en función de la longitud, se determinó una pendiente crítica de $(4,047 \pm 0,018) \text{ s}^2/\text{m}$, deduciendo una aceleración de la gravedad de $g = (9,752 \pm 0,045) \text{ m/s}^2$. La discrepancia residual respecto al valor tabulado de $9,797 \text{ m/s}^2$ se atribuyó de manera cualitativa a la pérdida de energía por rozamiento viscoso con el medio acuoso del aire.

1. Introducción

1.1. El péndulo simple

El péndulo simple es un sistema idealizado formado por un hilo inextensible de longitud l y una masa puntual m en su extremo, que oscila en un plano bajo la acción de la gravedad. Descomponiendo el peso en las direcciones radial y tangencial al arco de circunferencia (Figura 1), la ecuación de movimiento en la dirección tangencial resulta:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad (1)$$

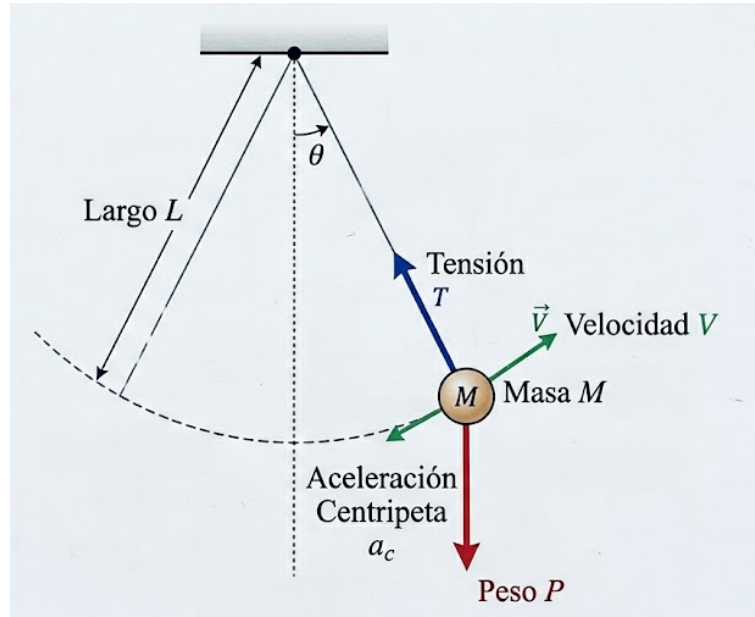


Figura 1: Péndulo simple, con la tensión T y el peso mg descompuesto en sus componentes radial y tangencial.

Alternativamente, por conservación de la energía entre la posición de amplitud máxima θ_0 (velocidad nula) y una posición genérica θ :

$$\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{l} (\cos \theta - \cos \theta_0)} \quad (2)$$

Derivando la ecuación (2) respecto del tiempo se recupera la ecuación (1).

1.2. Pequeñas oscilaciones

Para $\theta \ll 1$ (en radianes), $\sin \theta \approx \theta$, y la ecuación (1) se reduce a la de un oscilador armónico simple:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad (3)$$

cuya solución es $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$, con $\omega_0^2 = g/l$. El período de pequeñas oscilaciones resulta:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (4)$$

1.3. Período para amplitudes arbitrarias

Para una amplitud inicial θ_0 arbitraria, la integración de la ecuación (2) sobre un ciclo completo conduce, tras un desarrollo en serie, a:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sin^2\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \left(\frac{3}{8}\right)^2 \sin^4\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \left(\frac{15}{48}\right)^2 \sin^6\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \dots \right) \quad (5)$$

La Figura 2 muestra la relación T/T_0 predicha por la ecuación (5) en función de la amplitud inicial θ_0 . Para $\theta_0 \lesssim 20$ el cociente T/T_0 es prácticamente 1, validando la aproximación de pequeñas oscilaciones; para amplitudes mayores la corrección crece de forma monótona, alcanzando una desviación del 7,3 % a 60 y del 18 % a 90.

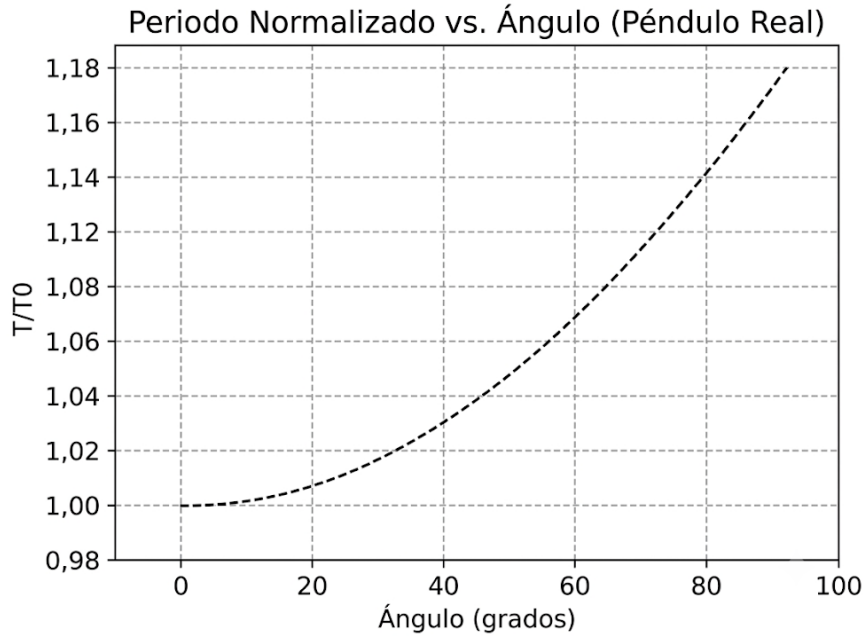


Figura 2: Relación T/T_0 teórica en función de la amplitud inicial θ_0 , según la ecuación (5). Se indican los porcentajes de desviación respecto de T_0 para 30, 60 y 90.

2. Descripción del experimento

2.1. Dependencia del período con la amplitud

Se midió el período de un péndulo simple para cinco amplitudes iniciales (10, 20, 30, 40 y 50) utilizando un sensor Photogate marca Vernier conectado a un adquirente de datos (Sensor DAQ, marca Vernier) y una PC, según el esquema de la Figura 3. El sensor detecta el paso de la masa del péndulo a través de un haz infrarrojo, registrando los instantes de obstrucción que permiten determinar el período por diferencia de tiempos entre pasajes sucesivos.

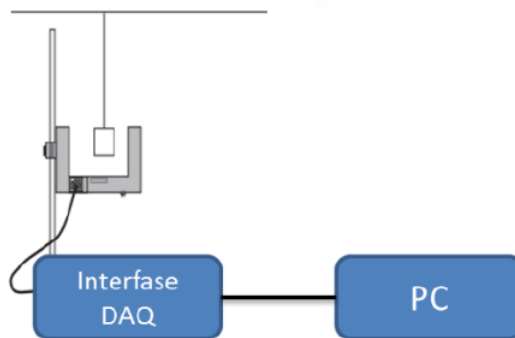
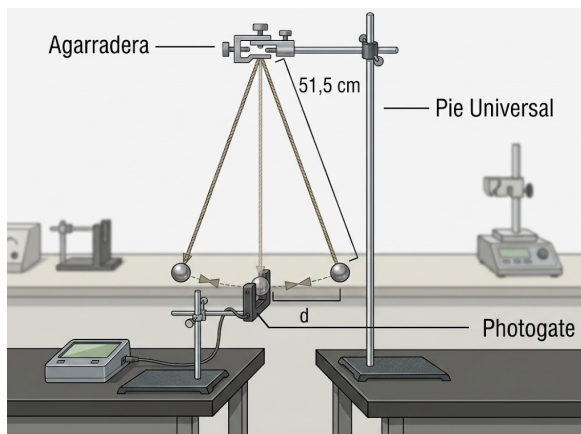
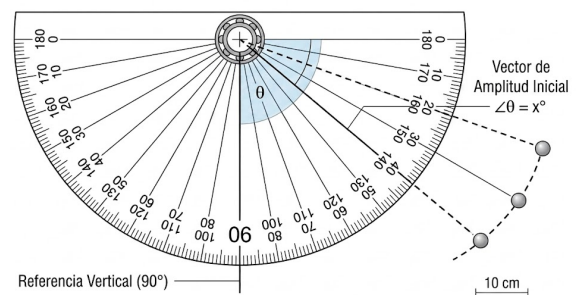


Figura 3: Esquema de transmisión de la señal del sensor Photogate a la placa DAQ y a la PC.

El hilo del péndulo tiene una longitud de $(0,515 \pm 0,001)$ m. Dado que la masa esférica no es puntual, se sumó su diámetro $(0,02962 \pm 0,00003)$ m a la longitud del hilo para obtener la longitud efectiva del péndulo, $l = (0,585 \pm 0,001)$ m. Las amplitudes iniciales se fijaron con un transportador de incerteza 1, ubicado en el punto de suspensión, según se indica en la Figura 4b.



(a) Montaje: péndulo con el sensor Photogate.



(b) Lectura del ángulo de amplitud inicial.

Figura 4: Montaje experimental para la medición del período del péndulo.

A partir de la ecuación (4), el período esperado para esta longitud es $T = (1,480 \pm 0,133)$ s. En base a esta estimación, se utilizó una velocidad de muestreo de 5000 muestras/s y se registraron 20 s de oscilación por medición, lo que corresponde a aproximadamente 10 períodos completos, repitiendo cinco veces cada configuración de amplitud para obtener estadística.

2.2. Dependencia del período con la longitud del hilo

Con el mismo montaje, se midió el período del péndulo para cinco longitudes de hilo distintas, fijando la amplitud inicial en 15 en todos los casos —dentro del régimen de pequeñas oscilaciones según lo discutido en la Sección 1.3—. Las longitudes se midieron con una cinta métrica de resolución 5 m e incerteza 0,01 m. Para cada longitud se registraron entre 17 y 32 períodos consecutivos con el sensor Photogate a 5000 muestras/s, calculando el promedio y la desviación estándar de la media.

3. Resultados y discusión

3.1. Dependencia del período con la amplitud

La Tabla 1 resume, para cada amplitud, el período promedio de las cinco mediciones independientes (cada una obtenida de ~ 10 períodos consecutivos) junto con su desviación estándar.

Tabla 1: Período promedio del péndulo para distintas amplitudes iniciales, junto con su desviación estándar entre las cinco mediciones independientes.

Amplitud	Período promedio (s)
10 ± 1	$1,480 \pm 0,003$
20 ± 1	$1,487 \pm 0,001$
30 ± 1	$1,493 \pm 0,001$
40 ± 1	$1,502 \pm 0,004$
50 ± 1	$1,515 \pm 0,007$

Tomando como referencia $T_0 = (1,480 \pm 0,133)$ s (el período para pequeñas oscilaciones calculado por la ecuación (4)), se calculó el cociente T/T_0 para cada amplitud (Tabla 2).

Tabla 2: Cociente T/T_0 experimental para cada amplitud inicial.

Amplitud	Período T (s)	T/T_0
10	$1,480 \pm 0,003$	$1,000 \pm 0,090$
20	$1,487 \pm 0,001$	$1,005 \pm 0,090$
30	$1,493 \pm 0,001$	$1,009 \pm 0,090$
40	$1,502 \pm 0,004$	$1,015 \pm 0,091$
50	$1,515 \pm 0,007$	$1,024 \pm 0,092$

La Figura 5 compara la curva teórica $T/T_0(\theta_0)$ de la ecuación (5) con los valores experimentales de la Tabla 2.

Para amplitudes pequeñas (10–20) los valores experimentales son consistentes con la curva teórica dentro del error. Para amplitudes mayores, si bien la tendencia experimental es creciente —cualitativamente de acuerdo con la predicción—, el crecimiento es notablemente más lento que el predicho por la ecuación (5): a 50 la teoría predice $T/T_0 \approx 1,07$, mientras que el valor medido es $1,024 \pm 0,092$. Dado que el error experimental de T_0 (heredado de las incertezas de l y g propagadas en la ecuación (4)) es del orden del 9 %, la diferencia entre la curva teórica y los puntos medidos para 40 y 50 se encuentra dentro de una desviación estándar, por lo que no puede descartarse que ambas curvas sean consistentes con una determinación más precisa de T_0 .

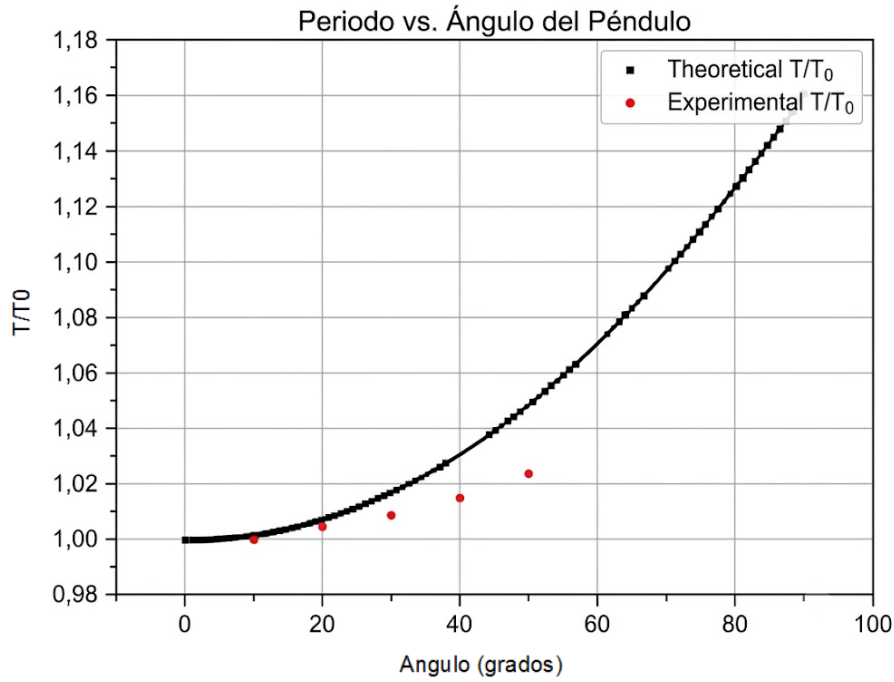


Figura 5: Relación T/T_0 en función de la amplitud inicial: curva teórica (ecuación (5)) y puntos experimentales de la Tabla 2.

3.2. Dependencia del período con la longitud del hilo

La Tabla 3 compara, para cada longitud de hilo, el período teórico T_0 calculado por la ecuación (4) (propagando los errores de l y $g_{\text{ref}} = 9,797 \text{ m/s}^2$) con el período experimental medido con el sensor Photogate.

Tabla 3: Período teórico (ecuación (4)) y experimental para cada longitud de hilo, con amplitud inicial fija de 15.

Longitud (m)	Período teórico T_0 (s)	Período experimental (s)
$0,31 \pm 0,01$	$1,118 \pm 0,176$	$1,174 \pm 0,001$
$0,41 \pm 0,01$	$1,285 \pm 0,153$	$1,320 \pm 0,003$
$0,52 \pm 0,01$	$1,448 \pm 0,136$	$1,483 \pm 0,002$
$0,58 \pm 0,01$	$1,529 \pm 0,129$	$1,555 \pm 0,003$
$0,98 \pm 0,01$	$1,988 \pm 0,099$	$2,022 \pm 0,002$

Cada valor experimental corresponde al promedio de entre 17 y 32 períodos consecutivos medidos con el sensor Photogate. Los valores teóricos y experimentales son consistentes entre sí dentro del error del valor teórico, dominado por la incerteza relativamente grande de la cinta métrica.

Para determinar g , se utiliza el cambio de variable $T_0^2 = (4\pi^2/g) l$, que linealiza la relación entre T_0^2 y l con pendiente $b = 4\pi^2/g$. La Figura 6 muestra el ajuste lineal de T^2 (experimental) en función de l .

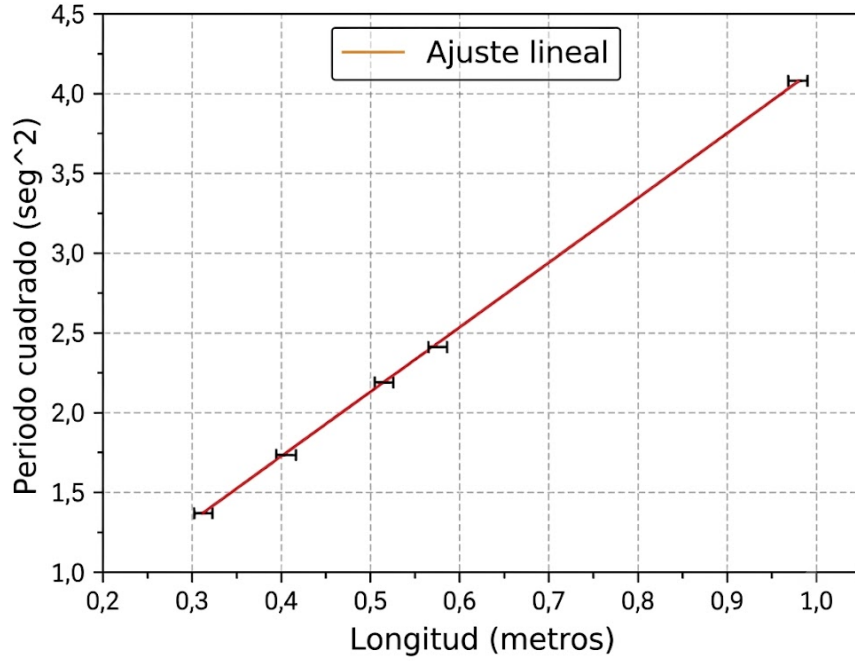


Figura 6: Regresión lineal de T^2 en función de la longitud del hilo l . La pendiente del ajuste permite determinar g .

El ajuste lineal arroja $y = (4,047 \pm 0,018)x + (0,113 \pm 0,009)$. A partir de la pendiente $b = 4,047 \pm 0,018 \text{ s}^2/\text{m}$ y la relación $g = 4\pi^2/b$, se obtiene:

$$g = (9,752 \pm 0,045) \text{ m/s}^2$$

Este resultado es menor que el valor de referencia para Buenos Aires, $g_{\text{ref}} = 9,797 \text{ m/s}^2$, en una cantidad $\Delta g = 0,045 \text{ m/s}^2$, equivalente a exactamente 1σ del valor medido. La diferencia es, por lo tanto, pequeña pero sistemática: el valor experimental subestima a g_{ref} en todas las longitudes medidas (compárense las columnas de la Tabla 3, donde el período experimental es consistentemente mayor que el teórico calculado con g_{ref}). Esto es consistente con la hipótesis de un amortiguamiento residual por rozamiento con el aire: un péndulo amortiguado oscila con una frecuencia $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} < \omega_0$, es decir, con un período mayor que el del péndulo ideal, lo que reproduce el sesgo sistemático observado hacia períodos experimentales mayores y, consecuentemente, hacia un valor de g menor al de referencia.

4. Conclusiones

Se verificó que la aproximación de pequeñas oscilaciones es adecuada para amplitudes iniciales menores a $\sim 30^\circ$, donde la corrección al período predicha por la ecuación (5) es inferior al 2 % y consistente con las mediciones dentro del error experimental. Para amplitudes mayores, si bien se observó la tendencia creciente esperada en T/T_0 , el crecimiento medido fue más lento que el predicho por el desarrollo en serie teórico, aunque ambas curvas resultan compatibles

dentro de la incerteza de T_0 , dominada por el error de g de referencia.

A partir de la dependencia del período con la longitud del hilo en el régimen de pequeñas oscilaciones, se determinó $g = (9,752 \pm 0,045) \text{ m/s}^2$ mediante regresión lineal de T^2 vs. l . Este valor es menor que el de referencia en 1σ , de forma sistemática en todas las longitudes medidas, lo cual es consistente con un amortiguamiento residual por rozamiento con el aire que incrementa levemente el período observado respecto del ideal.

Como mejora para futuros trabajos, sería conveniente determinar de forma independiente el coeficiente de amortiguamiento del péndulo (por ejemplo, registrando la disminución de amplitud en varias oscilaciones sucesivas) para corregir cuantitativamente el valor de g obtenido.

Referencias

- [1] Marzocca, Á. (2021). *Clase 6: Péndulo de longitud variable*. Laboratorio 1, Departamento de Física, FCEyN, UBA.